Лабораторная работа 2. Часть 2. Условные операторы, match-case и валидация ввода в технологических расчётах

Цель работы

Научиться:

1. применять if-elif-else для проверки границ значений и классификации технологических параметров;
2. использовать match-case для маршрутизации логики программы по выбранному режиму/материалу/типу расчёта;
3. организовывать циклический ввод данных до получения корректного значения;
4. выполнять простые технологические расчёты и оформлять результаты.

Общие требования к программе

- Python 3.10+.
- Программа должна содержать меню выбора режима, реализованное через match-case.
- Все числовые входные данные должны проверяться:
  - на корректность типа — обработка ValueError;
  - на попадание в допустимый диапазон;
  - при ошибке — сообщение и повторный ввод, пока значение не станет корректным.
- Проверка границ и классификация значений — через if-elif-else.
- Расчёты оформляются в виде функций; не допускается дублирование кода ввода.
- Вывод — с единицами измерения и пояснениями.
- В отчёт включить: цель, постановку задачи, алгоритм/блок-схему, код, тестовые примеры, вывод.

Вариант 1. Расчёт скорости резания при токарной обработке

Меню `match-case`**:**

1 — черновая обработка, коэффициент `k = 1.0`;

2 — получистовая, `k = 0.85`;

3 — чистовая, `k = 0.7`.

Входные данные:

- диаметр заготовки `D`, мм — допустимо `1..500`;
- частота вращения `n`, об/мин — допустимо `50..3000`.

Расчёт:

`V = π · D · n / 1000`, м/мин;

`V_adj = V · k`.

Проверка границ через `if-elif-else`**:**

- `D < 10` — малый диаметр;
- `10 ≤ D ≤ 100` — нормальный диаметр;
- `D > 100` — крупный диаметр.

Вывод: режим, `V`, `V_adj`, класс диаметра.

Вариант 2. Расчёт расхода материала при раскрое листа

Меню `match-case`**:**

1 — сталь, `ρ = 7850 кг/м³`;

2 — алюминий, `ρ = 2700 кг/м³`;

3 — медь, `ρ = 8900 кг/м³`.

Входные данные:

- длина листа `L`, м — `0.1..5`;
- ширина `W`, м — `0.1..3`;
- толщина `t`, мм — `0.1..20`;
- количество листов `q` — целое `1..1000`.

Расчёт:

`m = L · W · (t / 1000) · ρ · q`, кг.

Проверка границ:

- `t < 0.5` — тонкий лист;
- `0.5 ≤ t ≤ 5` — нормальная толщина;
- `t > 5` — толстый лист.

Вывод: материал, масса партии, класс толщины.

Вариант 3. Расчёт теплоты на нагрев технологической среды

Меню `match-case`**:**
1 — вода, `c = 4200 Дж/(кг·°C)`;
2 — масло, `c = 2000 Дж/(кг·°C)`;
3 — сталь, `c = 500 Дж/(кг·°C)`.

Входные данные:

- масса `m`, кг — `0.1..1000`;
- начальная температура `t1`, °C — `-50..100`;
- конечная температура `t2`, °C — `0..1000`, при этом требуется `t2 > t1`.

Расчёт:
`Q = m · c · (t2 - t1)`, Дж.

Проверка границ через `if-elif-else` **по** `Δt = t2 - t1`**:**

- `Δt < 10` — малый нагрев;
- `10 ≤ Δt ≤ 100` — нормальный нагрев;
- `Δt > 100` — интенсивный нагрев.

Вывод: среда, `Q`, класс нагрева. Ввод `t2` организовать в цикле, пока не выполнено `t2 > t1`.

Вариант 4. Расчёт расхода жидкости через сечение трубопровода

Меню `match-case`**:**
1 — круглое сечение: `A = π · d² / 4`;
2 — прямоугольное сечение: `A = a · b`;
3 — кольцевое сечение: `A = π · (D² - d²) / 4`.

Входные данные:

- размеры сечения, мм — допустимые диапазоны задать самостоятельно, например `5..500`;
- скорость потока `v`, м/с — `0.1..10`.

Расчёт:
`Q = A · v · 3600`, м³/ч.

Проверка границ:

- для круглого сечения: `d < 25` — малое сечение; `25 ≤ d ≤ 200` — нормальное; `d > 200` — крупное.

Вывод: тип сечения, площадь в м², расход в м³/ч, класс сечения. Для каждого режима `match-case` запрашивать только нужные размеры.

Вариант 5. Расчёт мощности электропривода

Меню `match-case`**:**

1 — активная нагрузка, `cosφ = 1.0`;

2 — индуктивная, `cosφ = 0.85`;

3 — смешанная, `cosφ = 0.75`.

Входные данные:

- напряжение `U`, В — `12..1000`;
- ток `I`, А — `0.1..500`.

Расчёт:

`P = U · I · cosφ / 1000`, кВт.

Проверка границ через `if-elif-else`**:**

- `U < 220` — низкое напряжение;
- `220 ≤ U ≤ 400` — нормальное напряжение;
- `U > 400` — высокое напряжение.

Вывод: тип нагрузки, `cosφ`, мощность, класс напряжения.

Вариант 6. Расчёт компонентов технологической смеси

Меню `match-case`**:**
1 — бетон: цемент `0.15`, песок `0.35`, щебень `0.50`;
2 — керамика: глина `0.60`, песок `0.25`, добавка `0.15`;
3 — сплав: Cu `0.70`, Zn `0.25`, Pb `0.05`.

Входные данные:

- общая масса смеси `M`, кг — `1..10000`.

Расчёт: для каждого компонента `m_i = M · fraction_i`.

Проверка границ:

- `M < 100` — малая партия;
- `100 ≤ M ≤ 1000` — средняя партия;
- `M > 1000` — крупная партия.

Вывод: тип смеси, массы компонентов, класс партии. Дополнительно проверить, что сумма долей равна 1.

Вариант 7. Потери давления в трубопроводе (Дарси–Вейсбах)

Меню: 1 — вода (`ρ=1000`, `μ=0.001`), 2 — масло (`ρ=900`, `μ=0.05`), 3 — воздух (`ρ=1.2`, `μ=1.8e-5`).

Входные данные:

- `L` — длина трубы, м, `1..1000`;
- `d` — диаметр, мм, `10..500`;
- `Q` — расход, л/с, `0.1..100`;
- `ε` — шероховатость, мм, `0..2`.

Расчёт:
`v = (Q/1000)/(π·(d/1000)²/4)`; `Re = ρ·v·(d/1000)/μ`;
λ — по формуле Блазиуса для `Re<1e4`: `λ=0.3164/Re^0.25`; иначе λ по Коулбруку (упрощённо `λ=0.11·(ε/d + 68/Re)^0.25`);
`Δp = λ·(L/(d/1000))·ρ·v²/2`, Па.

Границы по `Re`**:** `Re<2300` — ламинарный; `2300≤Re≤10000` — переходный; `Re>10000` — турбулентный.

Вывод: среда, `v`, `Re`, `λ`, `Δp` в Па и кПа, режим течения.

Вариант 8. Прочность балки на изгиб

Меню: 1 — прямоугольное (`W=b·h²/6`), 2 — круглое (`W=πd³/32`), 3 — двутавр (`W` по таблице — для упрощения `W=h³/12`).

Входные данные:

- размеры сечения, мм, `10..1000` ;
- `M` — изгибающий момент, кН·м, `0.1..500` ;
- `[σ]` — допускаемое напряжение, МПа, `50..400` .

Расчёт: `σ = M·1000/W·1000` (МПа); проверка `σ ≤ [σ]` .

Границы по `σ/[σ]` **:** `<0.5` — большой запас; `0.5..1.0` — допустимо; `>1.0` — перегрузка.

Вывод: тип сечения, `W` , `σ` , коэффициент использования, класс.

Вариант 9. Передаточное отношение и момент на выходе редуктора

Меню: 1 — цилиндрическая передача (`η=0.97`), 2 — коническая (`η=0.95`), 3 — червячная (`η=0.80`).

Входные данные:

- `z1` — число зубьев ведущего, `10..100` ;
- `z2` — число зубьев ведомого, `10..200` , при этом `z2>z1` ;
- `P` — мощность на входе, кВт, `0.1..100` ;
- `n1` — частота входного вала, об/мин, `100..3000` .

Расчёт:
`u = z2/z1` ; `n2 = n1/u` ; `T1 = 9550·P/n1` (Н·м); `T2 = T1·u·η` .

Границы по `u` **:** `<2` — малая; `2..8` — нормальная; `>8` — большая.

Вывод: тип передачи, `u` , `n2` , `T1` , `T2` , класс передаточного числа. Ввод `z2` в цикле, пока не `z2>z1` .

Вариант 10. Время сушки влажного материала

Меню: 1 — древесина (`k=0.008`), 2 — керамика (`k=0.004`), 3 — зерно (`k=0.012`), 1/ч.

Входные данные:

- `m` — масса влажного материала, кг, `1..5000` ;
- `w1` — начальная влажность, %, `5..60` ;
- `w2` — конечная влажность, %, `0..30` , при этом `w2<w1` ;
- `t` — температура сушильного агента, °C, `40..250` .

Расчёт: `m_w = m·(w1-w2)/(100-w2)` (кг воды); `τ = (1/k)·ln(w1/w2)` , ч.

Границы по `τ` **:** `<2` — быстрая сушка; `2..12` — нормальная; `>12` — длительная.

Вывод: материал, масса удаляемой воды, время сушки, класс. Ввод `w2` в цикле, пока не `w2<w1` .

Вариант 11. Напор и мощность насоса

Меню: 1 — центробежный (`η=0.75`), 2 — поршневой (`η=0.85`), 3 — вихревой (`η=0.55`).

Входные данные:

- `Q` — подача, м³/ч, `0.5..500` ;
- `H` — напор, м, `1..200` ;
- `ρ` — плотность среды, кг/м³, `800..1200` .

Расчёт: `P = ρ·g·Q·H/(3600·η·1000)` , кВт; `g = 9.81` .

Границы по `H` **:** `<10` — малый напор; `10..60` — средний; `>60` — высокий.

Вывод: тип насоса, `Q` , `H` , мощность, класс напора.

Вариант 12. Параметры сварки

Меню: 1 — ручная дуговая (`k=1.0`), 2 — MIG/MAG (`k=1.15`), 3 — TIG (`k=0.85`).

Входные данные:

- `s` — толщина металла, мм, `0.5..20` ;
- `v` — скорость сварки, м/ч, `5..80` ;
- `I` — сварочный ток, А, `20..400` .

Расчёт:
`d_э = 0.036·√I` (мм, диаметр электрода);
`П = k·I·U·η/v` — погонная энергия, где `U` взять типовое: 20 В для TIG, 25 В для остальных, `η=0.8` ;
`V_напл = k·I·αн/v` , где `αн=10 г/(А·ч)` .

Границы по `s` : `<2` — тонкий металл; `2..8` — средний; `>8` — толстый.

Вывод: способ сварки, `d_э` , погонная энергия, производительность, класс толщины.

Вариант 13. Температурное расширение детали

Меню: 1 — сталь (`α=1.2e-5`), 2 — алюминий (`α=2.3e-5`), 3 — медь (`α=1.7e-5`), 1/°C.

Входные данные:

- `L0` — начальная длина, мм, `1..10000` ;
- `t1` — начальная температура, °C, `-60..200` ;
- `t2` — конечная температура, °C, `-60..800` , при этом `t2>t1` .

Расчёт: `ΔL = L0·α·(t2-t1)` , мм; `L = L0+ΔL` .

Границы по `ΔL` : `<0.1` — пренебрежимо; `0.1..2` — учитываемое; `>2` — значительное.

Вывод: материал, `ΔL` , конечная длина, класс расширения. Ввод `t2` в цикле, пока не `t2>t1` .

Вариант 14. Режимы фрезерования

Меню: 1 — сталь (`V=80` м/мин), 2 — алюминий (`V=250` м/мин), 3 — чугун (`V=60` м/мин).

Входные данные:

- `D` — диаметр фрезы, мм, `5..200`;
- `z` — число зубьев, `1..20`;
- `Sz` — подача на зуб, мм/зуб, `0.01..0.5`;
- `t` — глубина резания, мм, `0.1..10`.

Расчёт:
`n = 1000·V/(π·D)`, об/мин;
`Sмин = Sz·z·n`, мм/мин;
`MRR = t·(D/2)·Sмин/1000`, см³/мин.

Границы по `t`: `<1` — чистовая; `1..3` — получистовая; `>3` — черновая.

Вывод: материал, `n`, `Sмин`, `MRR`, тип обработки.

Вариант 15. Расчёт вала на кручение

Меню: 1 — сталь 45 (`[τ]=25` МПа), 2 — сталь 40Х (`[τ]=35` МПа), 3 — титан (`[τ]=45` МПа).

Входные данные:

- `T` — крутящий момент, Н·м, `0.1..10000`;
- `d` — диаметр вала, мм, `5..300`;
- `L` — длина вала, мм, `10..3000`.

Расчёт:
`τ = 16·T·1000/(π·d³)`, МПа;
`ϕ = (T·L·32)/(G·π·d⁴)` — угол закручивания, где `G=8e4` МПа;
проверка `τ ≤ [τ]`.

Границы по `τ/[τ]`: `<0.5` — большой запас; `0.5..1.0` — допустимо; `>1.0` — недопустимо.

Вывод: материал, `τ`, `[τ]`, коэффициент использования, угол закручивания (рад и градусы), класс нагружения.